

AI Research Agent

Funktionell portfoliodemonstration • Make.com + Supabase + HTTP + Groq

Projektstatus

Detta är en funktionell portfoliodemonstration som har byggts och testats med demonstrationsdata. Den är inte driftsatt hos en riktig kund och gör inga påståenden om uppmätta kundresultat.

1. Projektöversikt

Projektet automatiserar återkommande företagsresearch genom tre sammankopplade Make.com-scenarier. Webbplatsinnehåll hämtas, analyseras med Groq, granskas av ett andra AI-anrop för tydlighet och specificitet, och endast godkända analyser går vidare till en slutlig strukturerad rapport.

Affärsproblem	Återkommande företagsresearch tar tid, blir lätt inkonsekvent och kan ge generiska AI-svar som låter bra men inte är tillräckligt specifika.
Lösning	En pipeline med tre Make.com-scenarier, Supabase för status, HTTP för webbplatsinnehåll, Groq för analys, separat kvalitetskontroll och slutrapport.
Verktyg	Make.com, Supabase, HTTP-modul och Groq.
Min roll	Planering, arbetsflödesdesign, byggande, testning och dokumentation av portfoliodemonstrationen.

Omfattning

- Ingår: företagskö, hämtning av webbplatsinnehåll, AI-analys, statusläsning, separat kvalitetskontroll, godkänd/behöver förbättras-routing, slutrapport och statusstyrning i Supabase.
- Ingår inte: research från flera externa källor, källhänvisningar, automatisk retry/felkö, obligatoriskt mänskligt godkännande och live-kunddrift.

2. Implementerat arbetsflöde

Den implementerade lösningen är uppdelad i tre scenarier. Statusfält i Supabase kopplar ihop scenarierna och fungerar också som enkla lås så att samma företag inte lika lätt behandlas två gånger.

Scenario 1 - Företagsanalys

1	Söker i Supabase efter ett företag med status queued.
2	Ändrar direkt status till processing innan övriga steg startar.
3	HTTP-modulen hämtar innehåll från företagets webbplats.
4	Groq får webbplatstexten och en strukturerad prompt och returnerar en företagsanalys

	som JSON.
5	Analysen sparas i Supabase och status ändras till analyzed.

Scenario 2 - Kvalitetskontroll

1	Hittar en post med status analyzed och ändrar den till quality_checking.
2	Ett andra Groq-anrop bedömer om analysen är specifik och användbar eller för generell.
3	Groq returnerar strukturerad JSON. Make.com-routern läser värdet och väljer väg.
4	Approved -> status blir approved och Scenario 3 kan fortsätta.
5	Needs improvement -> feedback sparas och status blir needs_improvement; posten går inte vidare till slutrapporten.

Scenario 3 - Slutlig masterrapport

1	Hittar en post med status approved.
2	Ändrar status till report_generating.
3	Groq skapar den slutliga strukturerade masterrapporten från den godkända analysen.
4	Rapporten sparas i Supabase och status ändras till final.

Viktig arkitektturnotering

AI:n bestämmer inte själv nästa steg. Groq returnerar strukturerad output, medan Make.com använder fasta routingregler för att bestämma vad som händer närmast. Detta är AI-automation, inte en autonom agent.

3. Logik för kvalitetskontroll

- För generell: upprepar vanlig webbplats text, saknar företagsspecifika observationer, ger inget konkret att agera på eller följer inte den förväntade strukturen.
- Redo att godkänna: använder specifik information från webbplatsen, innehåller användbara företagsspecifika observationer, följer strukturen och är tydlig nog för slutrapporten.
- Kvalitetskontrollen minskar svaga svar men garanterar inte faktamässig korrekthet. Mänsklig granskning rekommenderas före viktig användning.

4. Arbetsflödets statusar

queued	Väntar på Scenario 1.
processing	Scenario 1 har låst posten och hämtar/analyserar innehåll.
analyzed	Företagsanalysen är sparad; redo för Scenario 2.
quality_checking	Scenario 2 granskar analysens kvalitet.
approved	Kvalitetskontrollen godkänd; redo för Scenario 3.
needs_improvement	Feedback sparad; går inte vidare till slutrapport.
report_generating	Scenario 3 skapar slutrapporten.
final	Slutlig masterrapport sparad; flödet är klart.

5. Testning och acceptanskriterier

Scenarierna testades med demonstrationsdata. Kriterierna beskriver vad portfoliobygget ska visa; de är inte uppmätta resultat från en riktig kund.

- Ett företag med status `queued` plockas bara upp av Scenario 1.
- Status ändras innan de längre bearbetningsstegen börjar.
- Webbplatsinnehåll skickas till Groq via HTTP-modulen.
- En analys med `needs_improvement` går inte vidare till slutrapporten.
- En `approved`-analys plockas upp av Scenario 3 och sparas som slutrapport.
- De viktigaste statusövergångarna och routinggrenarna syns i Supabase/Make.com.

6. Risker och nuvarande begränsningar

Risk	Vad kan hända	Prioritet	Åtgärd / nästa steg
Svag eller felaktig AI-slutsats	Rapporten kan låta säker men ändå vara fel.	Hög	Mänsklig granskning och källhänvisningar före viktig användning.
Fel vid webbplatshämtning	HTTP-modulen kan få ofullständigt eller blockerat innehåll.	Hög	Lägg till <code>retry</code> , <code>fallback</code> och tydliga felstatusar.
Generisk analys	Resultatet är för brett för att vara användbart.	Hög	Separat kvalitetskontroll och <code>needs_improvement</code> -väg.
Dubbel behandling	Två körningar kan i vissa edge cases plocka upp samma företag.	Medel	Nuvarande statuslås minskar risken; starkare transaktionell låsning vore bättre.
Felaktig JSON från AI	Routing kan misslyckas om formatet är fel.	Medel	Validera strukturerad output och lägg till felhantering.
Inga källhänvisningar	Påståenden blir svårare att verifiera.	Medel	Planerad V2: spara käll-URL, titel och koppla påståenden till källor.

Ytterligare begränsningar

- Nuvarande version använder främst företagets egen webbplats och inte flera oberoende källor.
- Kvalitetskontrollen bedömer specificitet och användbarhet, inte sanningshalt.
- Ingen automatisk `retry`/felkö finns för misslyckade HTTP- eller Groq-anrop.
- Det finns inget obligatoriskt mänskligt godkännande innan status final.
- Arbetsflödet är en portfoliodemonstration, inte en produktionsdriftsättning.

7. Planerade förbättringar

- Lägg till research från flera källor med en sök-API tillsammans med den officiella webbplatsen.
- Spara källtitel, URL, datum och källtyp för spårbarhet.
- Koppla viktiga rapportpåståenden till stödjande källor.
- Flagga AI-slutsatser utan stöd och källor som motsäger varandra.
- Lägg till `retry` och felhantering för HTTP- och Groq-fel.
- Lägg till mänsklig granskning innan slutrapporten markeras som klar.

- Lägg till övervakning för poster som fastnar eller blir försenade.

8. Snabb sammanfattning inför intervju

Vad byggde du?	Ett AI-researchflöde med tre Make.com-scenarier för återkommande företagsresearch.
Varför tre scenarier?	För att separera analys, kvalitetskontroll och slutrapportering, med statusfält i Supabase som lämnar över posten mellan scenarierna.
Viktigaste skillnaden?	Ett separat kvalitetslager som stoppar generiska analyser före slutrapporten.
Vem bestämmer routing?	Make.com. Groq returnerar strukturerad JSON och routern följer en fast regel.
Varför Supabase?	Det lagrar poster, analyser, feedback, rapporter och arbetsflödets status mellan scenarierna.
Största begränsningen?	Inga källhänvisningar eller multi-source-verifiering ännu, och AI-output kräver fortfarande mänsklig granskning.